중2-1 누적테스트 하 13회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 일차부등식의 활용 · x명의 입장료 > 30명 단체 입장료 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

입장료가 한 사람당 15000원인 놀이공원에서 30명 이상 단체 입장을 하는 경우에는 입장료의 15%를 할인해 준다. 이 놀이공원에 30명 미만의 단체가 입장할 때, 몇 명부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가? (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

1. x명 $(x<30)$이 입장한다고 하면
2. $15000x > 30\times 15000\times 0.85$
3. $x > 30\times 0.85 = 25.5$
4. x는 자연수이므로 26명부터 유리

답 ②

2 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · y를 소거해 $ax(3b-2)=6-2b$로 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

연립방정식 $\begin{cases} -ax+by=3 \\ 3ax-2y=-2 \end{cases}$ 를 만족시키는 해 x, y가 자연수일 때, 순서쌍 (x,y)의 개수는? (단, a, b는 자연수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 둘째 식에서 $2y=3ax+2$, 첫째 식 $\times 2$에 대입
2. $-2ax+b(3ax+2)=6$, 즉 $ax(3b-2)=6-2b$
3. 좌변이 양수이므로 $6-2b>0$, $b=1$ 또는 $b=2$
4. $b=2$: $4ax=2$ (불가), $b=1$: $ax=4$, $y=\dfrac{3\times 4+2}{2}=7$
5. $x=1,2,4$이므로 $(1,7)$, $(2,7)$, $(4,7)$의 3개

답 ③

3 연립방정식의 풀이 · 괄호를 풀고 분모의 최소공배수를 곱해 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 5x-2(x+y)=-18 \\ \dfrac{x}{3}-y-\dfrac{4}{2}=-\dfrac{5}{3} \end{cases}$ 의 해를 구한 것은?

① $x=-4, y=3$ ② $x=2, y=12$ ③ $x=0, y=9$ ④ $x=-2, y=6$ ⑤ $x=-6, y=6$

1. 첫째 식: $3x-2y=-18$
2. 둘째 식(원래 $\dfrac{x}{3}-\dfrac{y-4}{2}=-\dfrac{5}{3}$)$\times 6$: $2x-3y=-22$
3. 첫째 $\times 3$ − 둘째 $\times 2$: $5x=-10,\ x=-2$
4. $-6-2y=-18$에서 $y=6$
5. $\therefore\ x=-2,\ y=6$

답 ④

4 해가 특수한 연립방정식 · 해를 대입해 a, b에 대한 연립방정식 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=5 \end{cases}$ 의 해가 $x=-1, y=-3$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $x=-1,\ y=-3$ 대입: $-a-3b=7,\ -b-3a=5$
2. 즉 $a+3b=-7,\ 3a+b=-5$
3. 연립하면 $a=-1,\ b=-2$
4. $a-b=-1-(-2)=1$

답 ②

5 연립일차방정식의 활용 · 먼저 A, B에 대한 식으로 간단히 한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$A=\dfrac{x+2y}{3}$, $B=\dfrac{2x-3y}{5}$일 때, 다음의 식 $4A-\{6B-(2A+B)\}$을 x, y의 식으로 바르게 나타낸 것은?

① $4x$ ② $7y$ ③ $4x-y$ ④ $4x-7y$ ⑤ $4x+7y$

1. $4A-\{6B-(2A+B)\}=4A-6B+2A+B=6A-5B$
2. $6A=2(x+2y)=2x+4y,\ 5B=2x-3y$
3. $6A-5B=2x+4y-2x+3y=7y$

답 ②

6 연립일차방정식의 활용 · 1 g당 양으로 바꾸어 두 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** 300g

표는 양고기 250g과 우유 250g 속에 들어 있는 단백질의 양과 열량을 나타낸 것이다. 양고기와 우유를 합하여 단백질 62g, 열량 330kcal를 얻으려면 양고기를 몇 g 섭취하면 되는지 구하시오.
[6점, 부분점수 있음]

	단백질(g)	열량(kcal)
양고기	35	225
우유	25	75

1. 양고기 x g, 우유 y g을 섭취한다고 하면
2. 단백질: $\dfrac{35}{250}x+\dfrac{25}{250}y=62 \longrightarrow 7x+5y=3100$
3. 열량: $\dfrac{225}{250}x+\dfrac{75}{250}y=330 \longrightarrow 3x+y=1100$
4. $y=1100-3x$ 대입: $-8x=-2400,\ x=300,\ y=200$
5. $\therefore$ 양고기 300 g

답 300g

7 함수와 함숫값 · x에 값을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차함수 $f(x)=3x-1$에 대하여 $f(-3)+f(-1)$의 값은?

① -14 ② -12 ③ -6 ④ 6 ⑤ 12

1. $f(-3)=-9-1=-10$
2. $f(-1)=-3-1=-4$
3. $f(-3)+f(-1)=-14$

답 ①

8 함수와 함숫값 · x 하나에 y가 오직 하나 대응하는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

두 변수 x, y에 대하여 y가 x의 함수인 것은?

① 자연수 x의 약수 y ② 절댓값이 x인 수 y ③ 자연수 x의 소인수 y ④ 자연수 x보다 2 큰 수 y ⑤ 자연수 x보다 작은 홀수 y

1. ① $x=4$이면 $y=1,2,4$ (×)
2. ② $x=2$이면 $y=-2,2$ (×)
3. ③ $x=6$이면 $y=2,3$ (×)
4. ④ $y=x+2$ (○), ⑤ $x=1$이면 y가 없음 (×)

답 ④

9 일차함수의 그래프와 절편 · $y=ax$를 b만큼 평행이동하면 $y=ax+b$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차함수 $y=2x+3$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선일 때, $a+b$의 값은?

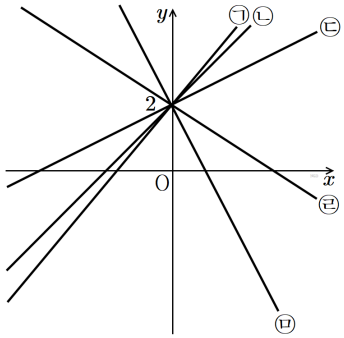
① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $y=ax+b$가 $y=2x+3$과 같음
2. $a=2,\ b=3$
3. $a+b=5$

답 ⑤

10 일차함수의 그래프와 절편 · 기울기가 음수이고 절댓값이 가장 큰 직선 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림은 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$, $y=\frac{5}{4}x+2$, $y=-3x+2$, $y=x+2$, $y=\frac{1}{2}x+2$의 그래프를 각각 나타낸 것이다. ㉠~㉤ 중 $y=-3x+2$의 그래프는 어느 것인가?



① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

1. 기울기가 음수인 것: $-\frac{2}{3}$, -3 ⟶ ㉡, ㉤
2. 기울기의 절댓값이 클수록 y축에 가까움
3. $|-3|>\left|-\frac{2}{3}\right|$이므로 $y=-3x+2$는 ㉤

답 ⑤

11 그래프의 성질과 평행·일치 · 평행하면 기울기가 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 점$(-3,1)$, $(m,9)$를 지나는 직선이 일차함수 $y=2x-5$의 그래프와 서로 평행할 때, m의 값은?

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. 두 점을 지나는 직선의 기울기 $\frac{9-1}{m-(-3)}=\frac{8}{m+3}$
2. $\frac{8}{m+3}=2$
3. $m+3=4$, $m=1$

답 ⑤

12 그래프의 성질과 평행·일치 · 두 점 사이 기울기 $=\frac{3}{4}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

두 점 $(6, 9)$와 $(k, 3)$를 지나는 일차함수의 그래프가 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-5$의 그래프와 평행할 때, k의 값을 구하면?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 1 ⑤ 3

1. $\frac{3-9}{k-6}=\frac{3}{4}$
2. $3(k-6)=-24$
3. $k-6=-8,\ k=-2$

답 ③

13 그래프의 성질과 평행·일치 · 기울기 $\frac{1}{3}>0$, y절편 -1 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

일차함수 $y=\frac{1}{3}x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 점 $(6, 2)$를 지난다. ② 제 $1, 2, 4$사분면을 지난다. ③ x절편은 -3, y절편은 -1이다. ④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ⑤ 일차함수 $y=\frac{1}{3}x$의 그래프를 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

1. ① $x=6$이면 $y=1$ (X)
2. ② 기울기 양수, y절편 음수 ⟶ 제 $1, 3, 4$사분면 (X)
3. ③ x절편은 3 (X)
4. ④ 기울기가 양수이므로 오른쪽 위로 향함 (◯)
5. ⑤ y축 방향으로 -1만큼 평행이동 (X)

답 ④

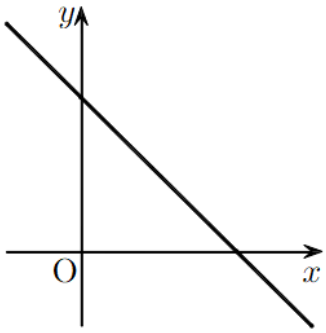
14 그래프의 성질과 평행·일치 · 기울기와 y절편의 부호를 그래프에서 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 제 $2, 3, 4$ 사분면**

일차함수 $y = ax + b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y = -bx + a$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.
(단, 〈조건〉의 내용을 모두 포함하여 풀이과정을 상세히 적으시오.)

〈 조 건 〉

ㅇ a, b의 부호를 각각 구하시오.

ㅇ 일차함수 $y = -bx + a$의 기울기와 y절편의 부호를 각각 구하시오.



1. 오른쪽 아래로 향하므로 $a < 0$, y절편이 양수이므로 $b > 0$

2. $y = -bx + a$의 기울기 $-b < 0$

3. $y = -bx + a$의 y절편 $a < 0$

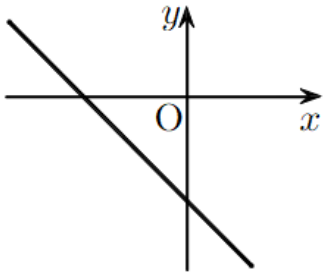
4. 오른쪽 아래로 향하고 y절편이 음수인 직선

5. $\therefore$ 제 $2, 3, 4$ 사분면을 지남

답 제 $2, 3, 4$ 사분면

15 그래프의 성질과 평행·일치 · 기울기 $-ab$, y절편 $-b$의 부호 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차함수 $y=-abx-b$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호는?



① $a>0, b>0$ ② $a>0. b<0$ ③ $a<0, b>0$ ④ $a<0 , b<0$ ⑤ $a>0, b=0$

1. 오른쪽 아래로 향하므로 $-ab<0$, 즉 $ab>0$
2. y절편이 음수이므로 $-b<0$, 즉 $b>0$
3. $ab>0$, $b>0$이므로 $a>0$
4. $\therefore a>0$, $b>0$

답 ①

16 그래프의 성질과 평행·일치 · (y의 증가량) = (기울기) × (x의 증가량) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

일차함수 $y=\frac{4}{3}x-1$의 그래프에서 x의 값이 9만큼 증가할 때, y의 값의 증가량은? [3점]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

1. 기울기가 $\frac{4}{3}$이므로
2. y의 증가량 $=\frac{4}{3}\times 9=12$

답 ③

17 그래프의 성질과 평행·일치 · 기울기 $\frac{b}{a}<0$, y절편 $-b>0$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$a>0, b<0$일 때, 일차함수 $y=\frac{b}{a}x-b$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, a, b는 상수)

① x절편은 음수이다. ② y절편은 음수이다. ③ 제3사분면을 지나지 않는다. ④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다. ⑤ 제2사분면 위의 점 $(2a, b)$를 지난다.

1. $a>0$, $b<0$이므로 기울기 $\frac{b}{a}<0$, y절편 $-b>0$
2. ① x절편은 $a>0$ (X), ② y절편 양수 (X)
3. ③ 오른쪽 아래로 향하고 y절편 양수 ⟶ 제$1, 2, 4$사분면 (◯)
4. ④ (X), ⑤ $(2a, b)$를 지나지만 제4사분면 위의 점 (X)

답 ③

18 그래프의 성질과 평행·일치 · 일차함수는 기울기가 0이 아니므로 x축과 반드시 만남 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 옳지 않은 것은?

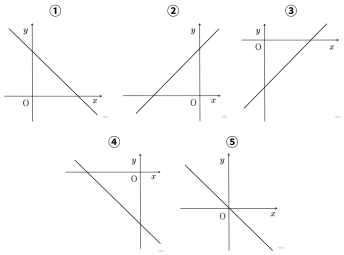
① 일차함수의 그래프는 항상 직선이다. ② 일차함수의 기울기는 두 점의 좌표를 알면 구할 수 있다. ③ 일차함수의 그래프는 함수에 따라 x절편이 없을 수도 있다. ④ 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다. ⑤ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축 방향으로 b만큼 평행이동한 직선이다.

1. 일차함수 $y=ax+b$ $(a\neq 0)$는 $y=0$일 때 $x=-\frac{b}{a}$
2. 즉 x절편이 항상 존재함
3. ∴ 옳지 않은 것은 ③

답 ③

19 그래프의 성질과 평행·일치 · $ab<0$, $a<b$이면 $a<0<b$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$a-b<0$, $ab<0$일 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프로 알맞은 것은?



① 그림 ② 그림 ③ 그림 ④ 그림 ⑤ 그림

1. $ab<0$이므로 a, b는 부호가 다름
2. $a-b<0$에서 $a<b$이므로 $a<0$, $b>0$
3. 기울기 음수, y절편 양수인 그래프
4. ∴ ①

답 ①

20 그래프의 성질과 평행·일치 · 평행이동한 식과 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

일차함수 $y=\frac{2}{5}x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=ax-4$의 그래프와 일치하였다. 이때 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편은?
(단, a, b는 상수)

① -15 ② $-\frac{15}{2}$ ③ $-\frac{3}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{15}{2}$

1. $y=\frac{2}{5}x-7+b$가 $y=ax-4$와 일치
2. $a=\frac{2}{5}$, $-7+b=-4$에서 $b=3$
3. $y=\frac{2}{5}x+3$에서 $y=0$이면 $x=-\frac{15}{2}$

답 ②